

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN110293961B
标题	一种自动泊车系统、方法及车辆
申请人	BYD Co Ltd
发明人	袭悦、吴丽华
申请日	2018-03-23
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN110293961B/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/9f/cb/3f/6ff2229e1761a9/CN110293961B.pdf

2. 整体侵权风险评估

2.1 最高分竞品介绍

最高分竞品为蔚来汽车的蔚来ES6 APA自动泊车（ES6 430KM首发纪念版 / NIO OS 2.6.5），相关证据仅指向该 SKU，不混用其他年款、OTA 或硬件配置。该竞品总分为 96.0，高于侵权风险阈值 80.0。其上市或推送时间为 2020年6月15日，晚于本专利申请日 2018-03-23。

2.2 最高分竞品的权 1 满足情况速览

蔚来ES6 APA自动泊车（ES6 430KM首发纪念版 / NIO OS 2.6.5）中，C1-F1/C1-F2/C1-F3/C1-F5 明确满足；C1-F4 可能满足。

2.3 TOP-N 一览表

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	蔚来汽车 / 蔚来ES6 APA自动泊车（ES6 430KM 首发纪念版 / NIO OS 2.6.5）	96.0	4/5	C1-F4	到蔚来官网/蔚来App车主手册或汽车之家/新出行，查看ES6 2020版S-APA说明与泊车限制章节。
2	赛力斯汽车（AITO问界） / 问界M5 APA智能泊车（华为高阶智能驾驶版 / HUAWEI ADS 2.0）	92.0	3/5	C1-F3	到 AITO 官网服务页下载 m5-ads-product-manual.pdf，查看APA泊车/自定义车位章节及车机界面图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	到 AITO 官网服务页和哔哩哔哩/懂车帝，查看M5智驾版ADS2.0“自定义车位/可见即可泊”演示。
3	阿维塔科技 / 阿维塔11 AVP代客泊车 (ADS 2.0完整订阅 / 2023-06试驾车)	88.0	2/5	C1-F3	在阿维塔官网车主指南或汽车之家论坛找2023年6月ADS2.0 AVP实车操作视频，核对点选界面来源。
				C1-F4	在阿维塔官网新闻/车主指南、中国汽车报网试驾视频中定位AVP目标车位确认和尺寸校验说明。
				C1-F5	在爱范儿/腾讯新闻视频或阿维塔官方APP车主手册中查看AVP漫游选车位的屏幕标定画面。
4	理想汽车 / 理想L9 Max代客泊车 (OTA 5.0 / Max硬件)	86.0	4/5	C1-F4	到理想汽车官网社区或App用户手册定位“OTA5.0智能泊车/自动泊车APA”章节，查看目标车位编辑、车位框调整和空间判定说明。
5	极氪汽车 / 极氪007指尖泊车 (ZEEKR OS 6.1 OTA / 2024-05-15推送)	82.0	3/5	C1-F4	在极氪App车主手册、极氪官方公众号或新出行评测视频中查看“FTP指尖泊车/自定义泊车”完整操作说明。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F5	查极氪官方OTA说明、车主手册和新出行/懂车帝实测视频，定位“自动识别车位/推荐车位”界面。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 蔚来汽车 蔚来ES6 APA自动泊车（ES6 430KM首发纪念版 / NIO OS 2.6.5）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	蔚来汽车 / NIO
产品（中/英）	蔚来ES6 APA自动泊车（ES6 430KM首发纪念版 / NIO OS 2.6.5） / NIO ES6 APA automatic parking (ES6 430 km Founders Edition / NIO OS 2.6.5)
SKU 锁定	ES6 430KM首发纪念版 / NIO OS 2.6.5。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	ES6 430KM首发纪念版在NIO OS 2.6.5相关报道中被明确关联自动泊车功能。选中车位后，用户挂入R挡并点击中控屏“开始泊车”，系统自动泊入所选车位。
上市日期	2020年6月15日（NIO OS 2.6.5向当前版本2.5.0及以上ES6车辆开始FOTA推送）
侵权评分	96.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种自动泊车系统，其特征在于，包括显示单元以及自动泊车控制单元；其中，所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域；所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种自动泊车系统	ES6 430KM首发纪念版在NIO OS 2.6.5下具备全自动泊车/自动泊车功能；选中车位后，用户点击中控屏“开始泊车”，系统自动泊入选择的车位。	明确满足	1. 中关村在线 2. 太平洋汽车	① 权1 X：自动泊车系统=车载系统在泊车场景中接收车位目标并自动控制车辆泊入，属于二值功能存在性判断。 ② 候选 Y：ZOL明确锁定“续航430km的蔚来ES6首发纪念版”和“NIO OS 2.6.5”，并写明“自动泊车一键搞定”；太平洋汽车写明选中车位、点击开始泊车后系统自动泊入。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，X的自动泊车系统与Y的自动泊车/全自动泊车功能均指自动控制车辆泊入车位；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为功能存在/不存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，均为同一车辆泊车场景下的车位目标和车辆控制；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括显示单元以及自动泊车控制单元	显示单元为ES6中控屏/泊车影像界面，显示360°全景影像、前后视角和车位信息；自动泊车控制单元体现为S-APA/自动泊车功能，在用户选中车位并点击“开始泊车”后控制车辆泊入。	明确满足	1. 中关村在线 2. 网易订阅/第一电动网	① 权1 X：系统包括显示单元和自动泊车控制单元；显示单元是输出图像/界面的车载显示器，控制单元是执行自动泊车控制逻辑的功能模块。② 候选 Y：ES6 NIO OS 2.6.5的泊车影像界面在中控屏显示360°全景影像及前/后视角；同一报道写明点击“开始泊车”后系统自动泊入。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，中控屏/泊车影像界面对应显示单元，自动泊车功能对应控制单元；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为模块/功能存在性的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，均在ES6车载自动泊车系统内部；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域	NIO OS 2.6.5泊车影像界面显示360°全景影像与前/后视角，且在泊车界面显示已识别车位位置、编号；驾驶员可在中控屏内选中希望泊入的车位，形成意向泊车区域。	明确满足	1. 中关村在线 2. 网易订阅/第一电动网 3. 汽车之家车家号/第一电动网	① 权1 X：显示单元显示车身周围图像信息，并让驾驶员依据该图像确定/划定意向泊车区域；“划定”在本权利要求语境下是确定目标区域。② 候选 Y：ES6 NIO OS 2.6.5泊车影像界面显示360°全景影像、前/后视角及车位位置编号，用户在中控屏内选中车位。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y的360°/前后泊车影像是车身周围图像，点选显示的车位编号即确定意向泊车区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均包含图像信息集合和目标区域选择；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆周边泊车影像/泊车界面为参考系；(d) 是否有反向证据：无。

C1-F4	所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车	公开资料直接证明：ES6 NIO OS 2.6.5支持根据地面车位划线识别车位、显示车位位置编号，驾驶员选中车位后系统自动泊入；还称提升垂直车位检测能力及泊车成功率。但公开证据未直接披露“对驾驶员划定区域进行优化”以及“优化后空间大小满足泊车需要”的算法原文或尺寸判定规则。	可能满足	1. 网易订阅/第一电动网 2. 汽车之家车家号/第一电动网 3. 中关村在线	① 权1 X：控制单元需识别驾驶员指定的意向泊车区域，并将其优化为满足车辆泊入空间要求的目标区域，再控制车辆自动泊车；这是目标识别、可泊性/空间处理和执行控制的流程。② 候选 Y：ES6 NIO OS 2.6.5公开为“全自动泊车系统全面优化”，支持按地面车位划线识别车位、显示车位位置编号，用户选中车位后点击开始泊车，车辆自动泊入；但未公开具体空间尺寸阈值或“优化后区域”算法。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在宽义自动泊车流程中，Y的识别车位线/车位编号、提升检测与成功率、自动泊入对应X的目标识别、可泊性处理和执行控制；差异是未见算法字面；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为流程功能是否存在的二值判断及区域集合处理；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆周围泊车位/车位线和用户选择的车位为参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此可严谨推定可能满足，但因缺少“优化为满足空间大小”的直接
-------	---	---	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					算法证据，不能升为明确满足。
C1-F5	所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上	NIO OS 2.6.5结合360°环视/泊车影像，根据地面车位划线识别车位，并在泊车界面/车位概览界面显示已识别车位的位置、编号，供驾驶员选择。	明确满足	1. 网易订阅/第一电动网 2. 汽车之家车家号/第一电动网 3. 中关村在线	① 权1 X：控制单元根据图像信息选择至少一个优选泊车区域，并在显示单元的图像信息上标定；“优选泊车区域”为可供泊入的候选车位区域集合。② 候选 Y：ES6 NIO OS 2.6.5根据地面车位划线识别车位，在泊车界面显示所识别车位位置、编号，并结合360°泊车影像显示。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y的识别车位位置/编号并显示在泊车界面，即选择候选泊车区域并标定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为空间区域集合及其界面标识；(c) 参考系是否等价：是，均基于车辆周围泊车影像/泊车界面坐标；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	系统在泊车界面向驾驶员显示识别到的车位位置、编号；驾驶员在中控屏选中车位并点击“开始泊车”后，车辆自动泊入该选择车位，满足“确认或者调整”中的确认分支。	明确满足	1. 网易订阅/第一电动网 2. 中关村在线	① X：反馈并按确认/调整后的意向车位控制泊车，包含向驾驶员显示识别结果和接收用户确认两个步骤。② Y：ES6 OS2.6.5在泊车界面显示车位位置、编号，用户选中车位并点击开始泊车后自动泊入。③ (a) 概念是否等价：是，显示车位位置编号是反馈，点击开始泊车是确认；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为交互流程功能；(c) 参考系是否等价：是，均为车载中控泊车界面与目标车位；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	已有公开证据可证明ES6具备摄像头、毫米波雷达、超声波传感器等感知硬件，并能识别车位线/车位位置；但证据池未见ES6 NIO OS 2.6.5在意向泊车区域内识别障碍物并提醒驾驶员重新划定区域的明确说明。	证据不足	中关村在线	① X：本特征要求在用户意向泊车区域内做障碍物识别，并在障碍物影响泊车时提醒驾驶员重新划定区域；对象是泊车区域内障碍物和重新划定提示。② Y：证据池仅显示ES6有感知硬件、识别车位线和自动泊车功能，未显示“障碍物导致重新划定意向区域”的UI或提示。③ (a) 概念是否等价：否，车位线识别/一般感知硬件不等同于障碍物识别后要求重新划定；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是障碍物事件+重划提示流程，Y仅为硬件存在或车位识别功能；(c) 参考系是否等价：否，X限定意向泊车区域，Y未定位到该区域内障碍物处理；(d) 是否有反向证据：无。因此证据不足。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元	ES6 430KM首发纪念版相关NIO OS 2.6.5评测披露该车硬件含5个毫米波雷达、12个超声波传感器、4个环视摄像头；自动泊车场景公开了车位识别和自动泊入，但未直接披露这些雷达/超声波在意向泊车区域内执行障碍物检测。	可能满足	1. 中关村在线 2. 网易订阅/第一电动网	① X：探测模块=用于意向泊车区域障碍物检测的雷达和/或超声波检测单元，核心是泊车感知硬件及其障碍检测用途。② Y：ES6公开具有毫米波雷达、超声波传感器和环视摄像头，且NIO OS2.6.5自动泊车能识别车位并控制泊入；但公开文本未逐字说明雷达/超声波用于意向泊车区域障碍物检测。③ (a) 概念是否等价：是，在宽义泊车感知中，毫米波雷达/超声波传感器对应雷达/超声波检测单元；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为硬件模块存在及检测功能的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，均在车辆周边泊车环境中工作；(d) 是否有反向证据：无。缺少用途直连文本，故为可能满足。

权利要求 5

5.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个	ES6 NIO OS 2.6.5通过中控屏输入：驾驶员在中控屏内选中车位并点击屏幕中的“开始泊车”按钮；中控屏属于触控屏输入模块。	明确满足	1. 网易订阅/第一电动网 2. 中关村在线	① X：输入模块用于驾驶员划定意向泊车区域，可为触控屏等至少一种人机输入设备。② Y：ES6在中控屏内选中车位并点击屏幕“开始泊车”，由中控屏完成车位选择和泊车启动。③ (a) 概念是否等价：是，中控屏点击输入对应触控屏输入模块；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为输入设备存在性及交互动作；(c) 参考系是否等价：是，均在泊车界面中确定目标车位；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息	ES6具备4个环视摄像头；NIO OS 2.6.5泊车影像界面显示360°全景影像与前/后视角，用于查看车辆周围环境。	明确满足	1. 中关村在线 2. 网易订阅/第一电动网	① X：至少一个摄像头采集车身周围图像信息，核心是摄像头硬件与周围图像采集。② Y：ES6公开有环视摄像头硬件，NIO OS2.6.5泊车影像显示360°全景影像及前/后视角。③ (a) 概念是否等价：是，环视摄像头采集形成360°/前后泊车影像；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为至少一个摄像头及图像流/图像集合；(c) 参考系是否等价：是，均以车身周围环境为参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示	公开证据证明ES6可显示360°全景影像、前/后视角同屏等经处理的泊车影像；但证据池未公开其自动泊车系统包含“视频采集卡”这一硬件，亦未公开该视频采集卡处理并发送图像到显示单元。	证据不足	1. 中关村在线 2. 网易订阅/第一电动网	① X：视频采集卡是特定图像采集/处理硬件，用于处理车身周围图像并发送至显示单元。② Y：公开证据只显示泊车影像已被处理并显示为360°全景/前后视角，未披露视频采集卡硬件名称、位置或连接关系。③ (a) 概念是否等价：否，影像显示功能不等同于公开存在“视频采集卡”；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是特定硬件模块+信号处理路径，Y是显示效果；(c) 参考系是否等价：是，二者均涉及车身周围图像，但Y缺硬件路径；(d) 是否有反向证据：无。因此证据不足。

权利要求 8

8.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示	ES6 NIO OS 2.6.5明确支持360°全景影像视角与前/后视角同屏显示，说明存在全景影像处理结果；但公开证据未证明该合并处理由“视频采集卡”完成。	证据不足	1. 中关村在线 2. 网易订阅/第一电动网	① X：视频采集卡将周围图像合并处理成全景图像并发送显示，限定了特定硬件“视频采集卡”和全景合成处理。 ② Y：ES6公开有360°全景影像显示，但证据池未披露视频采集卡或由该卡执行合成。 ③ (a) 概念是否等价：否，360°全景显示只能证明结果，不能证明视频采集卡硬件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是硬件模块+处理路径，Y是图像显示效果；(c) 参考系是否等价：是，均涉及车身周围全景图像；(d) 是否有反向证据：无。因此证据不足。

权利要求 9

9.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1到8任一项所述的自动泊车系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车辆，包括自动泊车系统	蔚来ES6 430KM 首发纪念版是一种车辆，升级NIO OS 2.6.5后具备自动泊车/全自动泊车功能。	明确满足	中关村在线	① X：车辆包括自动泊车系统，判断对象是整车及其车载泊车功能。② Y：ZOL 明确测试蔚来ES6 430km首发纪念版/NIO OS2.6.5，并说明选中车位后自动泊入。③ (a) 概念是否等价：是，ES6车辆搭载自动泊车功能即车辆包括自动泊车系统；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为车辆/功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均为同一ES6 整车；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.一种自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法包括以下步骤：显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域；识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种自动泊车方法	ES6 NIO OS 2.6.5的使用流程包括：选中车位、挂R挡、点击中控屏“开始泊车”，随后系统自动泊入选择的车位，构成自动泊车方法。	明确满足	1. 太平洋汽车 2. 中关村在线	① X：自动泊车方法=车辆通过一系列显示、选择、启动和控制步骤自动泊入车位。② Y：ES6 OS2.6.5公开的操作步骤为选中车位、挂R挡、点击开始泊车、系统自动泊入。③ (a) 概念是否等价：是，Y是自动泊车的操作/控制方法；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为流程步骤集合；(c) 参考系是否等价：是，均为车辆泊车场景；(d) 是否有反向证据：无。
C10-F2	显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域	NIO OS 2.6.5显示360°全景影像、前后视角及车位位置编号，驾驶员在中控屏内选中车位。	明确满足	1. 中关村在线 2. 网易订阅/第一电动网	① X：显示车身周围图像信息，并让驾驶员基于显示结果确定意向泊车区域。② Y：ES6 OS2.6.5显示360°全景影像、前后视角及识别车位位置编号，驾驶员在中控屏选中车位。③ (a) 概念是否等价：是，周围图像显示和车位选择一一对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图像信息和区域选择；(c) 参考系是否等价：是，均为车身周围泊车影像界面；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车	ES6 OS2.6.5公开支持车位线识别、显示车位位置编号、提升垂直车位检测能力及泊车成功率，用户选中车位后系统自动泊入；但未公开“优化后空间大小满足泊车需要”的算法或尺寸规则。	可能满足	1. 网易订阅/第一电动网 2. 中关村在线	① X：该方法步骤包括识别用户意向区域、优化为可泊空间并控制自动泊车。② Y：ES6 OS2.6.5能识别车位线/编号，提升检测与成功率，用户选中后自动泊入；但未公开空间优化算法字面。③ (a) 概念是否等价：是，宽义上Y覆盖目标识别、可泊性处理和自动泊入；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为流程步骤；(c) 参考系是否等价：是，均为目标车位/车辆周围泊车区域；(d) 是否有反向证据：无。因缺少优化尺寸规则直接证据，判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F4	根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上	ES6 OS2.6.5根据车位线识别车位，在泊车界面/车位概览界面显示已识别车位的位置、编号。	明确满足	1. 网易订阅/第一电动网 2. 汽车之家车家号/第一电动网	① X：根据图像选择至少一个优选泊车区域并在显示图像上标定。② Y：ES6 OS2.6.5根据地面车位划线识别车位，并在泊车界面显示车位位置、编号。③ (a) 概念是否等价：是，识别并编号显示的车位即被选出的候选/优选泊车区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为空间区域集合及标识；(c) 参考系是否等价：是，均为泊车影像界面；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	ES6 OS2.6.5在泊车界面反馈识别车位位置、编号；驾驶员在中控屏内选中车位并点击开始泊车后，系统自动泊入所选车位。	明确满足	1. 网易订阅/第一电动网 2. 中关村在线	① X：方法包括向驾驶员反馈识别结果，并按确认或调整后的区域控制泊车。② Y：ES6在界面显示车位位置编号，用户选中并点击开始泊车后自动泊入。③ (a) 概念是否等价：是，显示编号为反馈，点击开始泊车为确认；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为交互步骤；(c) 参考系是否等价：是，均为中控泊车界面和目标车位；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	证据池可见ES6具备自动泊车、传感器和车位识别能力，但未见NIO OS 2.6.5公开说明其在意向泊车区域识别障碍物后提醒驾驶员重新划定区域。	证据不足	网易订阅/第一电动网	① X：障碍物识别并提示重新划定，是针对意向泊车区域的异常处理方法步骤。 ② Y：公开资料仅说明识别车位线/显示车位编号/自动泊车，未说明障碍物触发重新划定。 ③ (a) 概念是否等价：否，车位识别不同于障碍物识别及重划提示；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是异常事件处理流程，Y是普通泊车选择流程；(c) 参考系是否等价：否，X限定意向区域内障碍物，Y未公开该参考对象；(d) 是否有反向证据：无。因此证据不足。

权利要求 13

13.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息	ES6 OS2.6.5泊车影像显示360°全景影像、前后视角；该显示结果来自车身周围图像采集。	明确满足	1. 中关村在线 2. 网易订阅/第一电动网	① X：采集车身周围图像信息，是生成泊车影像的图像采集步骤。② Y：ES6 OS2.6.5显示360°全景影像和前/后视角。③ (a) 概念是否等价：是，360°/前后泊车影像以车身周围图像采集为前提；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图像信息流/集合；(c) 参考系是否等价：是，均为车身周围环境；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 14

14.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示	NIO OS 2.6.5将车身周围图像处理为360°全景影像及前/后视角同屏显示，并在泊车影像界面显示。	明确满足	中关村在线	① X：对车身周围图像进行处理，并发送显示，核心是图像处理结果在显示界面输出。② Y：ES6 OS2.6.5泊车影像界面可在360°全景影像和同屏显示之间切换。③ (a) 概念是否等价：是，360°/同屏视角是处理后的图像显示结果；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图像信息处理与显示步骤；(c) 参考系是否等价：是，均为车辆周边泊车影像；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 15

15.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示	ES6 NIO OS 2.6.5泊车影像界面提供360°全景影像视角，并支持与前/后视角同屏显示，体现将周围图像合并处理为全景图像并显示。	明确满足	1. 中关村在线 2. 网易订阅/第一电动网	① X：将车身周围图像合并处理成全景图像并发送显示。② Y：ES6 OS2.6.5公开提供360°全景影像视角及前后视角同屏显示。③ (a) 概念是否等价：是，360°全景影像即周围图像合并后的全景图像显示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图像集合合成与显示；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车身周围环境；(d) 是否有反向证据：无。

TOP2: 赛力斯汽车（AITO问界） 问界M5 APA智能泊车（华为高阶智能驾驶版 / HUAWEI ADS 2.0）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	赛力斯汽车（AITO问界） / SERES / AITO
产品（中/英）	问界M5 APA智能泊车（华为高阶智能驾驶版 / HUAWEI ADS 2.0） / AITO M5 APA intelligent parking (Huawei Advanced Intelligent Driving Edition / HUAWEI ADS 2.0)
SKU 锁定	华为高阶智能驾驶版 / HUAWEI ADS 2.0
产品介绍	问界M5华为高阶智能驾驶版为搜索摘要中明确提到的 HUAWEI ADS 2.0首发搭载车型。其APA智能泊车辅助具备自动搜索车位、360°车位发现并显示可泊车位的能力。
上市日期	2023年4月17日正式上市
侵权评分	92.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种自动泊车系统，其特征在于，包括显示单元以及自动泊车控制单元；其中，所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域；所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种自动泊车系统	问界M5华为高阶智能驾驶版首发搭载HUAWEI ADS 2.0, 其APA/智能泊车辅助支持自动搜索车位、360°车位发现、显示可泊车位、160+泊车场景、低速自动找车位和可见即可泊, 构成自动泊车系统。	明确满足	1. AITO官网 2. 新出行	① 权利要求限定的X: 自动泊车系统, 是车载泊车辅助功能/部件集合, 量纲为二值存在/不存在, 参考系为车辆自动泊入场景。② 候选公开证据Y: 问界M5华为高阶智能驾驶版的HUAWEI ADS 2.0/APA智能泊车辅助, 公开证据直接说明其搭载ADS 2.0并具有自动搜索车位、360°车位发现、显示可泊车位等泊车功能, 量纲同为系统功能存在/不存在, 参考系同为车载泊车。③ X与Y对比: (a) 概念是否等价: 是, APA智能泊车辅助即车辆执行自动泊车的系统功能; (b) 单位/量纲是否等价: 是, 二者均判断自动泊车系统是否存在; (c) 参考系是否等价: 是, 均为乘用车泊车场景中的车载系统; (d) 是否有反向证据: 无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括显示单元以及自动泊车控制单元	问界M5智驾版的APA在车机/中控显示泊车信息和可泊车位；ADS 2.0基于高性能智能驾驶平台、拟人化算法、多传感融合与泊车规控算法执行泊车，分别对应显示单元和自动泊车控制单元。	明确满足	1. 新出行 2. 动点科技	① 权利要求限定的X：自动泊车系统包括显示单元和自动泊车控制单元；显示单元用于人机显示，控制单元用于感知、决策、规控泊车，量纲为部件/功能模块集合，参考系为车辆泊车系统架构。② 候选公开证据Y：问界M5智驾版APA公开“显示可泊车位”，且ADS 2.0由感知硬件、高性能计算平台和算法组成，量纲为车载显示功能和控制计算平台/算法模块集合，参考系为该SKU车载智驾/泊车架构。③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：是，“显示可泊车位”对应显示单元，“高性能计算平台+算法+感知硬件”对应自动泊车控制单元；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为功能/模块是否具备；(c) 参考系是否等价：是，均在问界M5智驾版车载泊车辅助系统内；(d) 是否有反向证据：无。

C1-F3	所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域	SKU匹配证据显示问界M5智驾版具备11颗高清摄像头、360°车位发现并显示可泊车位；BitAuto泛问界M5说明称可“通过全景影像泊入车位”，并可在屏幕点击“自定义车位”、拖动车位框放置车位。因直接“拖动车位框”证据未明确限定为华为高阶智能驾驶版/HUAWEI ADS 2.0，故仅为可能满足。	可能满足	1. AITO官网 2. 新出行 3. BitAuto	① 权利要求限定的X：显示单元显示车身周围图像信息，并使驾驶员基于该图像划定意向泊车区域；对象是泊车HMI中的图像/区域交互，量纲为图像画面加二维区域框，参考系为车身周围全景/泊车显示界面。 ② 候选公开证据Y：SKU匹配证据证明问界M5智驾版有11颗高清摄像头和APA显示可泊车位；BitAuto泛M5证据证明“全景影像”下可点击“自定义车位”并拖动车位框，量纲同为图像画面加二维车位框，参考系同为中控泊车画面/全景影像。 ③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：是，X的“划定意向泊车区域”与Y的“自定义车位、拖动车位框放置车位”在语义上对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均是显示画面上的图形区域/车位框；(c) 参考系是否等价：是，二者均以车辆周围泊车影像/泊车显示界面为参考；(d) 是否有反向证据：无。降级原因是“拖动车位框”证据未明确锁定华为高阶智能驾驶版/HUAWEI ADS 2.0，只能结合
-------	---	--	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					SKU匹配的摄像头与显示可泊车位证据推定。

C1-F4	所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车	SKU匹配证据显示问界M5智驾版具备华为自研泊车规控算法、低速自动找车位、160+泊车场景、车位识别率96%、泊入成功率95%、可见即可泊；泛M5操作证据显示用户可拖动车位框并点击开始泊车。公开证据未逐字披露“对驾驶员划定区域进行优化”，但可由自定义车位框被系统接受、泊车规控算法将目标车位转化为可执行泊车目标并控制泊入进行推理。	可能满足	1. AITO官网 2. 易车 3. BitAuto	① 权利要求限定的X：自动泊车控制单元识别驾驶员划定的意向泊车区域，将其优化为满足车辆泊入空间大小的目标区域，并控制车辆按优化区域泊入；对象是二维车位区域到可执行泊车目标/轨迹的控制过程，量纲为区域坐标/空间尺寸与车辆控制动作，参考系为泊车位及车身周围坐标。② 候选公开证据Y：BitAuto泛M5证据给出用户拖动车位框、点击开始泊车；SKU匹配的AITO/易车证据给出问界M5智驾版ADS2.0的泊车规控算法、160+泊车场景、车位识别率和泊入成功率，量纲为车位框/目标车位和车辆自动泊入控制动作，参考系同为泊车位及车辆周边空间。③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：是，在宽解释下，系统接受用户车位框并由泊车规控算法完成泊入，等价于识别意向区域并转换/优化为可泊目标；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均处理泊车区域/车位目标和车辆控制动作；(c) 参考系是否等价：是，二者均以车
-------	---	---	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					位、车辆周围空间和车身泊车坐标为参考；(d) 是否有反向证据：无。降级原因是公开资料未直接写明“优化驾驶员划定区域使其满足泊车空间大小”，且自定义车位框操作证据SKU模糊。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上	问界M5华为高阶智能驾驶版的APA支持自动搜索车位、360°车位发现并显示可泊车位；结合该SKU的11颗高清摄像头和多传感融合，可将至少一个可泊/优选泊车区域在显示界面中标定。	明确满足	1. 新出行 2. AITO官网	① 权利要求限定的X：控制单元根据图像信息选择至少一个优选泊车区域，并在显示单元显示的图像信息上标定；对象是基于周围感知/图像的车位区域集合及其屏幕标记，量纲为至少一个二维/空间泊车区域，参考系为车辆周围泊车图像/泊车显示界面。② 候选公开证据Y：SKU匹配证据公开问界M5智驾版有11颗高清摄像头，APA可自动搜索车位、360°车位发现并显示可泊车位，量纲为可泊车位区域集合及显示标记，参考系为车辆周围360°泊车感知/显示界面。③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：是，“自动搜索/360°发现并显示可泊车位”直接对应选择并标定至少一个优选泊车区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为车位区域集合及其显示标记；(c) 参考系是否等价：是，二者均基于车身周围泊车环境/图像显示；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	公开资料显示问界M5智驾版APA会显示可泊车位；泛M5操作说明显示驾驶员可点击自定义车位、拖动车位框并点击开始泊车。因确认/调整操作的直接证据未锁定M5智驾版ADS2.0，判为可能满足。	可能满足	1. 新出行 2. BitAuto	① X：将识别的意向泊车区域反馈给驾驶员，并按确认/调整后的区域控制泊车；量纲为屏幕区域反馈、用户确认/调整动作和车辆控制动作，参考系为泊车HMI。② Y：SKU证据公开显示可泊车位；泛M5证据公开自定义车位、拖动车位框和开始泊车，量纲为屏幕车位框、用户触控动作和自动泊车动作，参考系同为车机泊车界面。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，显示可泊车位和拖动车位框对应反馈及调整；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图形区域+触控确认/调整+控制动作；(c) 参考系是否等价：是，均为车机泊车界面；(d) 是否有反向证据：无。直接操作证据SKU模糊，故为可能满足。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	问界M5智驾版ADS2.0公开具备GOD通用障碍物检测、识别异形障碍物并主动避让/刹停；但公开证据未显示其在意向泊车区域有障碍物时会“提醒驾驶员重新划定意向泊车区域”。	证据不足	1. AITO官网 2. 动点科技	① X：对意向泊车区域进行障碍物识别，并在障碍物影响泊车时提醒驾驶员重新划定；量纲为障碍物检测结果、提醒事件和重新划定交互，参考系为用户意向泊车区域。② Y：公开证据为GOD障碍物检测、主动避让或刹停，量纲为障碍物识别/制动控制事件，参考系为车辆周围道路或泊车环境。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y仅证明识别/避让障碍物，未证明提醒驾驶员重新划定意向泊车区域；(b) 单位/量纲是否等价：否，X包含人机提醒和重新划定交互，Y为自动识别/制动控制；(c) 参考系是否等价：否，X限定意向泊车区域，Y是一般周围障碍物检测；(d) 是否有反向证据：无。因此证据不足。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元	问界M5智驾版ADS2.0配备1个顶置激光雷达、3个毫米波雷达、12个超声波雷达及摄像头，GOD网络可识别障碍物；这些传感器构成用于泊车/周边障碍检测的探测模块。	明确满足	1. AITO官网 2. 动点科技	① X：探测模块对意向泊车区域障碍物检测，且包括雷达和/或超声波检测单元；量纲为传感器硬件集合和障碍检测功能，参考系为车辆周围/泊车区域。② Y：问界M5智驾版公开配备激光雷达、毫米波雷达、12个超声波雷达，并可识别落石、锥桶、水马等障碍物；量纲同为传感器硬件集合和障碍检测功能，参考系为车辆周边环境。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，雷达/超声波传感器及障碍识别对应探测模块；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为硬件集合+检测功能；(c) 参考系是否等价：是，均为车辆周围泊车/低速环境；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个	泛M5操作说明显示可点击屏幕下方“自定义车位”并拖动车位框，说明触控屏作为输入模块；但该操作证据未明确锁定华为高阶智能驾驶版/HUAWEI ADS 2.0，故仅可能满足。	可能满足	1. BitAuto 2. AITO官网	① X：用于划定意向泊车区域的输入模块，至少包括触控屏等一种输入设备；量纲为输入设备类型和图形区域编辑动作，参考系为车机泊车界面。② Y：泛M5证据显示驾驶员点击屏幕自定义车位并拖动车位框，SKU证据显示该车搭载 HarmonyOS 3智能座舱；量纲为触控屏输入和车位框编辑动作，参考系为车机泊车界面。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，点击/拖动车位框对应触控屏输入模块划定区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为触控输入事件和二维车位框；(c) 参考系是否等价：是，均为车机泊车HMI；(d) 是否有反向证据：无。直接触控划定证据SKU模糊，故可能满足。

权利要求 6

6.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息	问界M5智驾版ADS2.0配备11颗高清摄像头，动点科技进一步说明含前视、侧视、环视、后视摄像头，构成采集车身周围图像信息的摄像头系统。	明确满足	1. AITO官网 2. 动点科技	① X：至少一个摄像头采集车身周围图像信息；量纲为摄像头数量/位置和图像采集功能，参考系为车身周围。② Y：问界M5智驾版公开11颗高清摄像头，含前视、侧视、环视、后视摄像头；量纲为摄像头数量/位置和视觉感知功能，参考系为车身周围。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，车外高清摄像头即图像采集单元；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为摄像头硬件数量和图像流；(c) 参考系是否等价：是，前/侧/环/后视覆盖车身周围；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示	公开资料证明问界M5智驾版存在多摄像头、高性能计算平台、融合感知和泊车显示，但未公开“视频采集卡”这一硬件及其将处理后图像发送至显示单元的链路。	证据不足	1. 动点科技 2. 新出行	① X：视频采集卡处理车身周围图像并发送到显示单元；量纲为特定视频采集/处理硬件及图像传输链路，参考系为摄像头到显示单元之间。② Y：公开证据为摄像头、融合感知、高性能计算平台及显示可泊车位；量纲为感知硬件/计算平台和泊车显示功能，参考系为ADS感知与泊车HMI。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，计算平台/融合感知不直接等于“视频采集卡”；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是特定视频采集卡及图像链路，Y是较宽的智驾计算平台/显示功能；(c) 参考系是否等价：否，X限定摄像头图像到显示单元的处理传输链路，Y仅证明总体感知和显示结果；(d) 是否有反向证据：无。因此证据不足。

权利要求 8

8.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示	泛M5操作证据显示可“通过全景影像泊入车位”，SKU匹配证据显示问界M5智驾版具有11颗高清摄像头/环视摄像头和360°车位发现、显示可泊车位；可推知存在将周围图像合成为全景影像并显示的处理功能，但未直接公开“视频采集卡”，且全景影像操作证据SKU模糊。	可能满足	1. BitAuto 2. 动点科技 3. 新出行	① X：视频采集卡将车身周围图像合并为全景图像并发送显示；量纲为多路图像合成后的全景图像，参考系为车身周围360°视角到显示屏。② Y：SKU证据有环视/侧后视摄像头、高性能计算平台、360°车位发现并显示可泊车位；泛M5证据直接说“通过全景影像泊入车位”，量纲为全景影像显示，参考系为车身周围泊车视角。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在功能宽解释下，多摄像头全景影像显示对应将周围图像合并处理并显示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为多路图像合成的全景画面；(c) 参考系是否等价：是，均为车身周围360°泊车视角；(d) 是否有反向证据：无。因未直接公开视频采集卡硬件且全景影像操作证据SKU模糊，故为可能满足。

权利要求 9

9.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1到8任一项所述的自动泊车系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车辆，包括自动泊车系统	问界M5华为高阶智能驾驶版为上市车辆，首发搭载HUAWEI ADS 2.0并包含APA智能泊车辅助。	明确满足	1. AITO官网 2. 新出行	① X：车辆包括自动泊车系统；量纲为车辆实体和系统配置，参考系为整车配置。② Y：问界M5智驾版是正式上市车辆并搭载HUAWEI ADS 2.0/APA智能泊车辅助；量纲为车辆实体和系统配置，参考系为该SKU整车。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，问界M5智驾版为车辆且配置自动泊车系统；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为车辆+系统有无；(c) 参考系是否等价：是，均为整车配置；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.一种自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法包括以下步骤：显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域；识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种自动泊车方法	问界M5智驾版的APA/智能泊车辅助提供自动搜索车位、可见即可泊、低速自动找车位及自动泊入，体现自动泊车方法流程。	明确满足	1. AITO官网 2. 新出行	① X：自动泊车方法，是车辆搜索/选择车位并控制泊入的步骤集合，量纲为方法步骤存在/不存在，参考系为车辆泊车过程。② Y：问界M5智驾版APA公开可见即可泊、自动搜索车位并显示可泊车位，量纲为泊车操作步骤集合，参考系为该SKU泊车过程。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，APA执行的泊车流程即自动泊车方法；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为方法步骤集合；(c) 参考系是否等价：是，均为车载泊车过程；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域	同C1-F3：SKU证据证明多摄像头、360°车位发现并显示可泊车位；泛M5证据证明全景影像下可自定义车位并拖动车位框，但直接划定证据SKU模糊。	可能满足	1. AITO官网 2. BitAuto	① X：显示周围图像并让驾驶员基于图像划定意向泊车区域，量纲为图像画面和二维区域框，参考系为泊车显示界面。② Y：SKU证据证明11颗高清摄像头和显示可泊车位；泛M5证据证明全景影像下点击自定义车位并拖动车位框，量纲为全景影像和车位框，参考系为车机泊车界面。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，自定义车位/拖动车位框对应划定意向泊车区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为屏幕图像中的二维区域；(c) 参考系是否等价：是，均为车辆周围泊车影像界面；(d) 是否有反向证据：无。因直接操作证据SKU模糊，故可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车	同C1-F4：问界M5智驾版公开泊车规控算法、160+泊车场景、低速自动找车位和可见即可泊； 泛M5证据显示自定义车位框后开始泊车。优化步骤未被逐字公开，故可能满足。	可能满足	1. AITO官网 2. BitAuto	① X：识别用户划定区域、优化为满足泊车空间大小的目标并控制泊入，量纲为区域坐标/空间尺寸与控制动作，参考系为车位和车身周围坐标。 ② Y：泛M5证据给出拖动车位框和开始泊车；SKU证据给出泊车规控算法、车位识别率和泊入成功率，量纲为车位框/目标车位和车辆泊入控制，参考系为泊车位与车身周边空间。 ③ 对比： (a) 概念是否等价：是，在宽解释下，接受车位框并经规控算法泊入对应识别和优化用户意向区域； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为泊车区域和控制动作； (c) 参考系是否等价：是，均为泊车坐标/车位空间； (d) 是否有反向证据：无。优化未直述且车位框操作SKU模糊，故可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F4	根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上	问界M5智驾版APA基于多摄像头/多传感感知自动搜索车位、360°车位发现，并显示可泊车位。	明确满足	1. 新出行 2. AITO官网	① X：根据图像信息选择至少一个优选泊车区域并在显示图像上标定，量纲为车位区域集合及显示标记，参考系为车辆周围泊车影像。② Y：问界M5智驾版APA自动搜索车位、360°车位发现并显示可泊车位，且有11颗高清摄像头，量纲为可泊车位集合和显示标记，参考系为车辆周围360°泊车感知/显示界面。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，可泊车位即系统选择出的优选泊车区域并在界面显示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为区域集合及标记；(c) 参考系是否等价：是，均为车身周围泊车显示界面；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	SKU证据显示显示可泊车位；泛M5证据显示可自定义车位、拖动车位框和开始泊车。确认/调整的直接证据SKU模糊，故可能满足。	可能满足	1. 新出行 2. BitAuto	① X：反馈识别区域，并按驾驶员确认/调整后的意向区域泊车，量纲为屏幕反馈、触控确认/调整和控制步骤，参考系为泊车HMI。② Y：显示可泊车位、自定义车位、拖动车位框和开始泊车，量纲为屏幕车位框、触控动作和泊车控制，参考系为车机泊车界面。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，显示车位及拖动/开始泊车对应反馈、调整 and 确认后控制；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图形区域和用户触控步骤；(c) 参考系是否等价：是，均为车机泊车界面；(d) 是否有反向证据：无。因操作证据SKU模糊，故可能满足。

权利要求 12

12.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	问界M5智驾版ADS2.0公开可识别通用障碍物、主动避让或刹停，但未公开检测到影响泊车障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。	证据不足	1. AITO官网 2. 动点科技	① X：在意向泊车区域识别障碍物并提醒驾驶员重新划定，量纲为检测结果、提醒消息和重划交互步骤，参考系为用户意向泊车区域。② Y：公开证据为GOD通用障碍物检测及主动避让/刹停，量纲为障碍物检测和车辆控制，参考系为车辆周围环境。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有重新划定提示步骤；(b) 单位/量纲是否等价：否，X包含HMI提醒/重划，Y为感知/制动；(c) 参考系是否等价：否，X限定意向泊车区域，Y为一般周围环境；(d) 是否有反向证据：无。因此证据不足。

权利要求 13

13.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息	问界M5智驾版ADS2.0通过11颗高清摄像头，含前视、侧视、环视、后视摄像头，采集车辆周围图像/视觉感知信息。	明确满足	1. AITO官网 2. 动点科技	① X：采集车身周围图像信息，量纲为图像采集动作/图像流，参考系为车身周围。② Y：11颗高清摄像头及前视、侧视、环视、后视摄像头进行视觉感知，量纲为图像采集动作/图像流，参考系为车身周围。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，摄像头视觉感知即采集图像信息；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图像流；(c) 参考系是否等价：是，均覆盖车身周围；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 14

14.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示	问界M5智驾版公开多摄像头、融合感知、高性能计算平台及显示可泊车位；泛M5证据显示全景影像泊车。可推知对车身周围图像进行处理并显示，但没有直接公开图像发送链路。	可能满足	1. 动点科技 2. 新出行 3. BitAuto	① X：处理车身周围图像信息并发送显示，量纲为图像处理结果和显示画面，参考系为摄像头到显示界面。② Y：多摄像头+高性能计算平台+显示可泊车位，且泛M5存在全景影像泊车，量纲为图像/感知处理结果和显示画面，参考系为车身周围泊车影像到车机显示。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，融合感知和全景影像/可泊车位显示对应图像处理并显示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为处理后的图像或图像叠加信息；(c) 参考系是否等价：是，均从车身周围图像到车机显示界面；(d) 是否有反向证据：无。因发送链路未直接公开且全景影像操作证据SKU模糊，故可能满足。

权利要求 15

15.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示	问界M5智驾版具有前视、侧视、环视、后视摄像头和360°车位发现/显示；泛M5证据显示通过全景影像泊入车位。可推知多路周围图像合成为全景图像并显示，但全景影像直接证据SKU模糊。	可能满足	1. BitAuto 2. 动点科技 3. 新出行	① X：将车身周围图像合并为全景图像并发送显示，量纲为多路图像融合后的全景图像，参考系为车身周围360°视角。② Y：SKU证据有环视/前后侧摄像头、高性能计算平台、360°车位发现并显示可泊车位；泛M5证据直接公开全景影像泊车，量纲为全景影像显示，参考系为车身周围泊车视角。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，多摄像头全景影像显示对应合并处理为全景图像并显示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为全景图像画面；(c) 参考系是否等价：是，均为车身周围360°泊车视角；(d) 是否有反向证据：无。因全景影像直接操作证据SKU模糊，故可能满足。

TOP3: 阿维塔科技 阿维塔11 AVP代客泊车（ADS 2.0完整订阅 / 2023-06试驾车）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	阿维塔科技 / AVATR Technology
产品（中/英）	阿维塔11 AVP代客泊车（ADS 2.0完整订阅 / 2023-06试驾车） / AVATR 11 AVP valet parking (ADS 2.0 full subscription / June 2023 test vehicle)

字段	值
SKU 锁定	ADS 2.0完整订阅 / 2023-06试驾车。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2023年6月试驾摘要指向阿维塔11已升级到ADS 2.0且处于完整订阅状态，车机中已有停车场地图。用户可在地图上点选车位并确认前往，车辆自动前往并泊入。
上市日期	2023年6月19日媒体公开体验（ADS 2.0完整订阅试驾车）
侵权评分	88.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种自动泊车系统，其特征在于，包括显示单元以及自动泊车控制单元；其中，所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域；

所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车；

其中，所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种自动泊车系统	阿维塔11 ADS 2.0完整订阅试驾具备AVP代客泊车辅助：车机地图点选车位并确认后，车辆自动前往目标车位并泊入。	明确满足	1. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿 2. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了_凤凰网	① 权1 X：自动泊车系统是车辆中用于自动完成泊车任务的功能系统，量纲为功能存在/不存在，场景为泊车。 ② 候选 Y：AVP 代客泊车辅助在 ADS 2.0完整订阅试驾车上运行，用户点选车位后车辆自动前往并泊入，量纲同为功能存在/不存在。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，X 的自动泊车与Y的 AVP自动前往目标车位并泊入语义相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值功能存在；(c) 参考系是否等价：是，均在车辆泊车/停车场场景；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括显示单元以及自动泊车控制单元	显示单元对应车机屏幕/车机系统；自动泊车控制单元对应ADS 2.0/AVP系统，其根据车位选择控制车辆自动驶向并泊入。	明确满足	1. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿 2. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了_凤凰网	① 权1 X：系统组成包括显示单元与自动泊车控制单元，量纲为部件/功能模块集合。 ② 候选 Y：公开证据直接出现车机屏幕/车机系统地图，并描述 AVP控制车辆自动驶至目标车位并泊入，量纲为显示交互模块加控制执行模块集合。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，车机屏幕对应显示单元，ADS 2.0/AVP对应自动泊车控制单元；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为模块集合；(c) 参考系是否等价：是，均为车载泊车系统内部组成；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域	AVP首次使用扫描建模停车场并在车机系统生成行驶地图，所有车位被扫描统计；该2023年6月ADS 2.0完整订阅读试驾车车机中已有清晰停车场地图，驾驶员可在车机屏幕/地图上点选车位并确认前往。	可能满足	1. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿 2. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 手机网易网	① 权1 X：显示车身周围图像信息并供驾驶员划定意向泊车区域；“图像信息”为车辆周围环境的视觉/场景表示，“划定”为在显示内容上确定区域，量纲为区域集合。 ② 候选 Y：AVP通过扫描建模生成停车场地图，所有车位被扫描统计，用户在车机屏幕地图点选车位；Y是由车辆周边感知生成的停车场场景地图及车位区域集合。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权1未限定原始摄像图像的宽口径下，扫描建模地图加车位点选可对应显示周围场景并划定意向泊车区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均指可被选择的泊车区域集合；(c) 参考系是否等价：是，均相对于车辆所在停车场周围环境；(d) 是否有反向证据：无。差异在于公开资料未逐字称“车身周围的图像信息”，故维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车	用户点选目标车位后，AVP控制车辆自动驶至目标车位附近，确认车位为空置可停后自行泊入；其他同月AVP资料称其采用停车场复杂场景建模算法和泊车路线生成算法实时规划最优路径，并在目标车位被占时自主漫游寻找可用车位。	可能满足	1. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿 2. 阿维塔重庆车展官宣将开启 ADS高阶功能包 订阅 3. 这才是智能驾驶天花板——深度试驾阿维塔11	① 权1 X：控制单元识别驾驶员划定区域，优化该区域使其满足泊车空间大小，并据此控制车辆泊入；量纲为区域识别、区域/可泊性优化和车辆控制动作。 ② 候选 Y：AVP 识别用户点选目标车位，确认空置可停后自动泊入，并有复杂场景建模、泊车路线生成、目标被占时寻找可用车位；量纲为目标车位区域、可泊性判断和控制动作。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，点选车位识别、空置可停确认/可用车位寻找和自动泊入可对应识别、优化为可泊空间并控制泊车；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为区域集合加控制动作；(c) 参考系是否等价：是，均以目标车位及车辆泊车轨迹为参考；(d) 是否有反向证据：无。差异在于未直接公开“优化后的区域边界/尺寸”，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上	AVP扫描建模后将所有车位扫描统计进停车场地图；官方同月资料称AVP具备“车位随心选”“漫游选车位”“多车位管理”，目标车位被占时可自主漫游寻找可用车位并辅助泊入。	可能满足	1. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿 2. 阿维塔重庆车展官宣将开启 ADS高阶功能包 订阅 3. 这才是智能驾驶天花板——深度试驾阿维塔11	① 权1 X：控制单元基于图像信息选择至少一个优选泊车区域并在显示图像上标定；量纲为被系统选择并显示的泊车区域集合。 ② 候选 Y：AVP 基于扫描建模统计车位，提供车位随心选、漫游选车位、多车位管理，并在目标被占时寻找可用车位；量纲为停车场地图中的车位区域集合及可用车位选择。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在宽口径下，扫描车位入地图和漫游寻找可用车位可对应基于场景信息选择可泊/优选区域并在车机地图呈现；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为一个或多个泊车区域集合；(c) 参考系是否等价：是，均相对于停车场视觉/地图环境；(d) 是否有反向证据：无。差异在于“优选”和“图像上标定”缺少逐字界面证据，故为可能满足。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	AVP在车机地图上展示停车场车位，驾驶员点选车位并确认前往后，车辆自动前往并泊入；公开资料未直接说明系统识别后弹窗反馈或允许二次调整，但“确认前往”体现确认链条。	可能满足	1. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿 2. 这才是智能驾驶天花板——深度试驾阿维塔11	① 权2 X：识别意向泊车区域后向驾驶员反馈，并按驾驶员确认或调整后的区域自动泊车，量纲为反馈确认交互加控制动作。 ② 候选 Y：车机地图点选车位并确认前往，系统按目标车位自动行驶泊入；Y的量纲同为车位区域交互确认加控制动作。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，地图上的点选目标与确认前往可对应区域反馈/确认链条；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为区域对象和确认事件；(c) 参考系是否等价：是，均为车机泊车交互；(d) 是否有反向证据：无。因未直接公开“识别后反馈”和“调整”界面，故为可能满足。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	公开资料显示 AVP可避让障碍物，且目标车位被占时会自主漫游寻找可用车位；但未看到其在识别影响泊车障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。	证据不足	1. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿 2. 这才是智能驾驶天花板——深度试驾阿维塔11	① 权3 X：对意向泊车区域做障碍物识别，并在障碍物影响泊车时提醒驾驶员重新划定，量纲为障碍物识别事件加人机提醒事件。 ② 候选 Y：AVP 具备障碍物避让、目标车位被占时自主漫游寻找可用车位，量纲为障碍物/占位识别后的自动处理动作。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 证明自动避让或自主换找车位，但未证明提醒驾驶员重新划定； (b) 单位/量纲是否等价：否，X含人机提醒事件，Y 为自动处理动作； (c) 参考系是否等价：是，均涉及目标泊车区域/路径中的障碍； (d) 是否有反向证据：无，未见明确否定提醒功能的资料。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元	阿维塔11搭载34个智驾传感器，包括3颗激光雷达、6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达和13个摄像头；AVP泊车中可识别障碍物并避让。	明确满足	1. 这才是智能驾驶天花板——深度试驾阿维塔11 2. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿	① 权4 X：探测模块用于障碍物检测，且包括雷达和/或超声波检测单元；量纲为传感器模块集合及检测功能。 ② 候选 Y：阿维塔11公开列明3颗激光雷达、6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达，并在AVP中避让障碍物；量纲为雷达/超声波传感器集合及检测避让功能。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，雷达/超声波传感器及避障功能对应探测模块和障碍物检测；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为传感器集合加二值检测功能；(c) 参考系是否等价：是，均在车辆周边泊车环境；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个	驾驶员通过车机屏幕/触屏地图点选目标车位并确认前往；中国汽车报试驾还描述首次驶入车库时“轻触屏幕”完成环境建模及目标车位设置。	明确满足	1. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿 2. 这才是智能驾驶天花板——深度试驾阿维塔11	① 权5 X：输入模块用于驾驶员划定泊车区域，且至少包括触控屏等一种输入设备；量纲为输入设备集合和区域选择动作。 ② 候选 Y：车机屏幕点选车位、轻触屏幕设置目标车位；量纲为触屏输入设备和车位区域选择动作。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，车机触屏点选车位对应触控屏输入模块划定意向泊车区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为输入设备加选择事件；(c) 参考系是否等价：是，均为车内人机交互；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息	阿维塔11公开搭载13个摄像头；官方图示标称13个高清摄像头并用于全方位融合感知/监测复杂路况。	明确满足	这才是智能驾驶天花板——深度试驾阿维塔11	① 权6 X：至少一个摄像头采集车身周围图像信息；量纲为摄像头数量及视觉采集功能。 ② 候选 Y：阿维塔11搭载13个摄像头，图示为13个高清摄像头覆盖车身周围；量纲为摄像头数量和周边视觉感知。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，摄像头/高清摄像头天然用于采集图像，且覆盖车身周围；(b) 单位/量纲是否等价：是，X要求至少1个，Y为13个；(c) 参考系是否等价：是，均为车身周围环境；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示	公开资料证明阿维塔11有摄像头、融合感知和车机显示/地图，但未公开“视频采集卡”这一具体硬件，也未公开其对周围图像处理并发送至显示单元的硬件链路。	证据不足	1. 这才是智能驾驶天花板——深度试驾阿维塔11 2. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 手机网易网	① 权7 X：视频采集卡是独立或可识别的视频采集/处理硬件，负责处理车身周围图像并发送显示，量纲为具体硬件加数据处理链路。 ② 候选 Y：资料仅公开摄像头、融合感知、车机显示周围视觉/地图，量纲为传感器和显示结果。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未披露“视频采集卡”硬件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为硬件链路，Y为功能/结果描述；(c) 参考系是否等价：是，均涉及车身周围图像显示；(d) 是否有反向证据：无，未见否定存在视频采集卡的公开资料。

权利要求 8

8.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示	公开资料仅显示13个摄像头、全方位融合感知和车内屏幕显示车辆周围视觉画面；未公开视频采集卡，也未公开合并为“全景图像信息”的具体处理链路。	证据不足	1. 这才是智能驾驶天花板——深度试驾阿维塔11 2. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 手机网易网	① 权8 X：视频采集卡将车身周围图像合并为全景图像并发送显示，量纲为具体硬件、图像融合处理和全景显示结果。 ② 候选 Y：证据为多摄像头、融合感知和周围视觉/地图显示，量纲为传感器配置和显示界面。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y未披露视频采集卡及全景图像合并处理；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为硬件处理链路，Y为功能/界面线索；(c) 参考系是否等价：是，均涉及车身周围视觉信息；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1到8任一项所述的自动泊车系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车辆，包括自动泊车系统	阿维塔11为量产/试驾车辆，并搭载ADS 2.0 AVP代客泊车辅助系统。	明确满足	1. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿 2. 阿维塔ADS高阶功能包开启订阅	① 权9 X：车辆包括自动泊车系统，量纲为整车产品加泊车系统。 ② 候选 Y：阿维塔11车辆搭载ADS 2.0及AVP代客泊车辅助，量纲为整车产品加自动泊车功能。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，AVP自动泊车系统装于阿维塔11车辆；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为车辆+系统；(c) 参考系是否等价：是，均为汽车整车；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.一种自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法包括以下步骤：
显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域；
识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车；
其中，所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种自动泊车方法	AVP方法流程包括停车场扫描建模、车机地图点选车位并确认、车辆自动前往目标车位、确认空置可停后自行泊入。	明确满足	华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿	① 权10 X：自动泊车方法是按步骤实现车辆自动泊入的方法，量纲为流程步骤集合。 ② 候选 Y：AVP 公开流程为扫描建模、点选确认、自动前往、确认可停后泊入，量纲为泊车流程步骤集合。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y 为自动泊车方法流程；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为步骤集合；(c) 参考系是否等价：是，均在停车场泊车场景；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域	AVP通过扫描建模生成停车场地图，所有车位被扫描统计，驾驶员在车机屏幕地图点选车位并确认前往。	可能满足	1. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿 2. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 手机网易网	① 权10 X：显示车身周围图像信息并据此划定意向泊车区域，量纲为显示的环境信息和区域选择。 ② 候选 Y：扫描建模形成停车场地图，车位被扫描统计并可在车机地图点选，量纲为显示的环境地图和车位区域选择。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，宽口径下场景地图/周围视觉可对应图像信息的显示表示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为区域集合；(c) 参考系是否等价：是，均为车辆周围停车场环境；(d) 是否有反向证据：无。未逐字公开原始“图像信息”，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车	用户点选车位后，AVP识别目标车位，确认车位空置可停后自行泊入，并实时规划最优路径；目标被占时可自主漫游寻找可用车位。	可能满足	1. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿 2. 阿维塔重庆车展官宣将开启 ADS高阶功能包 订阅 3. 这才是智能驾驶天花板——深度试驾阿维塔11	① 权10 X：方法步骤为识别划定区域、优化为满足泊车空间大小并控制泊入，量纲为区域处理步骤和车辆控制步骤。 ② 候选 Y：AVP 识别目标车位、确认空置可停、规划路线并自动泊入，量纲为目标车位处理和车辆控制步骤。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，确认可停/寻找可用车位与路径规划可对应宽义优化后控制泊入；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为区域对象和控制动作；(c) 参考系是否等价：是，均为目标泊车位；(d) 是否有反向证据：无。未直接披露区域尺寸优化，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F4	根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上	AVP扫描统计所有车位，具备车位随心选、漫游选车位、多车位管理；目标车位被占时自主漫游寻找可用车位。	可能满足	1. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿 2. 阿维塔重庆车展官宣将开启 ADS高阶功能包 订阅 3. 这才是智能驾驶天花板——深度试驾阿维塔11	① 权10 X：基于图像信息选择优选泊车区域并在显示图像上标定，量纲为可显示的区域集合。 ② 候选 Y：扫描统计车位、车位随心选/漫游选车位、多车位管理和寻找可用车位，量纲为停车场地图中的车位区域集合。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，宽口径下可用车位选择和地图车位呈现可对应优选区域选择与标定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为一个或多个泊车区域；(c) 参考系是否等价：是，均为停车场环境显示；(d) 是否有反向证据：无。因缺少界面逐字“优选/标定”证据，故为可能满足。

权利要求 11

11.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	AVP方法中驾驶员在车机地图点选车位并确认前往，车辆根据此前设定/确认的目标车位自动前往和泊入。	可能满足	1. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿 2. 这才是智能驾驶天花板——深度试驾阿维塔11	① 权11 X：自动泊车方法包括反馈识别区域，并按确认或调整后的区域控制泊车，量纲为交互确认步骤和控制步骤。 ② 候选 Y：地图点选车位、确认前往、按已设定目标车位自动行驶泊入，量纲为目标车位确认和控制步骤。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，目标车位在地图上的点选确认可对应反馈/确认链路；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为区域对象加确认事件；(c) 参考系是否等价：是，均为车机泊车流程；(d) 是否有反向证据：无。未直接披露调整界面，故为可能满足。

权利要求 12

12.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	AVP公开具备障碍物避让和目标车位被占时自主漫游寻找可用车位；未公开提醒驾驶员重新划定意向泊车区域的步骤。	证据不足	1. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿 2. 这才是智能驾驶天花板——深度试驾阿维塔11	① 权12 X：方法包括障碍物识别，并在障碍影响泊车时提醒驾驶员重新划定区域，量纲为识别事件和人机提醒步骤。 ② 候选 Y：资料披露障碍物避让及目标车位被占后的自主漫游，量纲为识别后的自动控制处理。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，自动避让/漫游不能等同于提醒驾驶员重新划定； (b) 单位/量纲是否等价：否，X包含提醒步骤，Y为自动处理动作； (c) 参考系是否等价：是，均涉及泊车区域或路径障碍； (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 13

13.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息	阿维塔11搭载13个摄像头并依赖全融合感知；AVP首次使用时扫描建模停车场，形成车机内停车场行驶地图。	明确满足	1. 这才是智能驾驶天花板——深度试驾阿维塔11 2. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿	① 权13 X：采集车身周围图像信息，量纲为视觉信息采集步骤。 ② 候选 Y：13个摄像头及停车场扫描建模，量纲为周围环境视觉/感知采集步骤。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，摄像头和扫描建模对应采集车身周围环境信息；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图像/环境信息采集；(c) 参考系是否等价：是，均为车身周围停车场环境；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 14

14.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示	AVP通过完整扫描建模处理停车场环境信息并在车机系统内自动生成停车场行驶地图；图片证据显示车内屏幕显示停车场地图/路径界面和车辆周围视觉画面。	可能满足	1. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 爱范儿 2. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 手机网易网	① 权14 X：对车身周围图像信息处理，并将处理后的信息发送显示，量纲为图像处理和显示步骤。 ② 候选 Y：扫描建模后生成停车场行驶地图并在车机显示，另有屏幕显示周围视觉画面，量纲为环境感知处理和显示结果。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，扫描建模生成地图可对应周围图像/环境信息处理后显示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为处理后的视觉/场景信息；(c) 参考系是否等价：是，均为车身周围停车场环境；(d) 是否有反向证据：无。因未公开具体视频处理链路，故为可能满足。

权利要求 15

15.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示	公开资料显示车辆有多摄像头和车内周围视觉/地图显示，但未明确披露将车身周围图像合并处理为全景图像并发送显示的步骤。	证据不足	1. 这才是智能驾驶天花板——深度试驾阿维塔11 2. 华为 ADS2.0 上车，阿维塔 11 学会自动驾驶去停车了 手机网易网	① 权15 X：将车身周围图像合并为全景图像并显示，量纲为多图像融合处理和全景显示步骤。 ② 候选 Y：多摄像头、周围视觉画面和停车场地图显示，量纲为传感器配置及界面结果。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y未直接证明全景图像合并处理；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为多图像融合步骤，Y为周围视觉/地图显示线索；(c) 参考系是否等价：是，均指车身周围环境显示；(d) 是否有反向证据：无。

TOP4: 理想汽车 理想L9 Max代客泊车（OTA 5.0 / Max硬件）

字段	值
候选 ID	P07
公司（中/英）	理想汽车 / Li Auto
产品（中/英）	理想L9 Max代客泊车（OTA 5.0 / Max硬件） / Li Auto L9 Max valet parking (OTA 5.0 / Max hardware)
SKU 锁定	OTA 5.0 / Max硬件。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	理想L9 Max升级OTA 5.0后可学习地库泊车路线，学习完成后车辆可主动完成从地库入口到目标车位的行驶和泊入。该SKU锁定为L9 Max硬件上的OTA 5.0智能泊车能力。
上市日期	2023年12月19日起全量推送OTA 5.0（Max车型升级AD Max 3.0）
侵权评分	86.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种自动泊车系统，其特征在于，包括显示单元以及自动泊车控制单元；其中，所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域；所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种自动泊车系统	理想L9 Max在OTA 5.0/AD Max 3.0后具备智能泊车系统，包含自动泊车APA、离车泊入、代客泊车AVP，可沿学习路线驶向目标车位并自动泊入。	明确满足	新华网 2. 快科技	① X为“自动泊车系统”，概念是车端系统能自动控制车辆完成泊入，量纲为系统功能有/无，参考系为车辆泊车场景。 ② Y为理想L9 Max OTA 5.0/AD Max 3.0智能泊车，公开证据直接写明离车泊入、代客泊车、自动泊车，车辆沿学习路线驶向目标车位并泊入。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，X的自动泊车系统与Y的AD Max 3.0智能泊车均为自动泊入车辆的系统；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值功能存在/不存在；(c) 参考系是否等价：是，均在车辆泊车场景下评价；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括显示单元以及自动泊车控制单元	显示单元为车机屏幕/中控屏泊车界面；自动泊车控制单元为AD Max 3.0智能驾驶平台及其BEV、Occupancy、规划搜索、MPC控制算法，用于泊车感知、轨迹规划、转向和加减速控制。	明确满足	快科技 2. 华龙网	① X为系统组成，包括显示单元和自动泊车控制单元，量纲为组成部件集合，参考系为车端自动泊车系统。 ② Y为L9 Max OTA 5.0的车机屏幕泊车入口以及AD Max 3.0感知、规划、MPC控制算法，证据分别公开“车机屏幕一键开启”和控制算法。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，车机屏幕对应显示单元，AD Max 3.0泊车算法/控制链对应自动泊车控制单元；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件/功能模块集合；(c) 参考系是否等价：是，均属于同一车端泊车系统；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域	L9 OTA5.0 APA 界面在中控屏显示车身周围俯视影像和多个带“P”的车位框，驾驶员通过屏幕手指操作选择/确认蓝色高亮目标车位，从而指定意向泊车区域。	明确满足	新出行（图示证据） 2. 快科技	① X为显示车身周围图像并使驾驶员据此划定意向泊车区域；“划定”在权利要求宽语义下为指定/选定泊车区域，量纲为图像+区域集合，参考系为车身周围图像坐标。 ② Y为L9 OTA5.0中控APA界面，图示直接显示车辆周围俯视影像、P车位框、手指屏幕操作和蓝色高亮车位/路径。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，驾驶员在周边图像界面选择高亮车位即指定意向泊车区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均为图像上的二维泊车区域集合；(c) 参考系是否等价：是，X/Y均以车身周围影像/俯视界面为参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车	公开证据显示L9 Max OTA5.0/AD Max3.0能识别车辆周围环境、寻找车位、规划最优驾驶轨迹、绕行障碍并自动泊入目标车位；但未直接披露其对驾驶员选定的“意向泊车区域”进行几何边界/尺寸优化，并验证优化后区域满足泊车所需空间大小。	证据不足	华龙网 2. 易车	① X为识别用户划定的意向泊车区域、对该区域本身进行优化、使优化后区域满足泊车空间大小并按该优化区域泊入；量纲包含二维/三维区域边界及空间尺寸，参考系为用户选定泊车区域。 ② Y为L9 Max OTA5.0公开的环境识别、车位寻找、轨迹规划、MPC控制、障碍物绕行和目标车位泊入；量纲主要为感知结果、路径/控制轨迹和泊入功能，参考系为车辆周围环境及目标车位。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y的“路径规划/泊入控制”不能直接等同于X的“对驾驶员划定区域进行尺寸优化”；(b) 单位/量纲是否等价：否，X要求区域几何/空间大小，Y公开的是轨迹与控制功能；(c) 参考系是否等价：是，二者均发生在目标车位/泊车空间场景；(d) 是否有反向证据：无。因(a)(b)不等价且缺少区域优化明文，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上	L9 OTA5.0 APA界面基于周边影像/泊车场景识别多个可泊车区域，以“P”车位框和蓝色高亮方式在中控显示单元上标定可选/目标泊车区域。	明确满足	新出行（图示证据） 2. 中关村在线	① X为控制单元根据图像信息选择至少一个优选泊车区域，并在显示图像上标定；量纲为图像上的一个或多个候选区域集合，参考系为显示单元上的车身周围图像。 ② Y为L9 OTA5.0 APA界面显示多个P车位框、蓝色高亮车位/路径，并有公开文字说明可提前识别空置车位。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，P框/高亮车位即系统识别并标定的可泊车/优选泊车区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图像界面上的区域集合；(c) 参考系是否等价：是，均以车身周围环视/俯视图像为参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	L9 OTA5.0 APA界面向驾驶员显示识别出的多个P车位框和蓝色目标车位/路径；驾驶员可通过车机屏幕操作并一键开启自动泊车。公开资料支持“反馈+确认后泊入”的推理，但未见OTA5.0手册明文说明可调整意向区域。	可能满足	新出行（图示证据） 2. 快科技	① X为系统将识别的意向泊车区域反馈给驾驶员，并按驾驶员确认或调整后的区域自动泊车；量纲为显示反馈+用户确认/调整事件+泊车控制，参考系为泊车UI中的目标区域。 ② Y为L9 OTA5.0 APA界面显示P车位框、蓝色目标车位/路径和手指操作，且自动泊车可由车机屏幕一键开启；量纲为UI反馈、用户触控事件和泊车启动。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，显示P框/蓝色目标是反馈，屏幕一键开启/触控选择可对应确认；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为离散UI状态和用户确认事件；(c) 参考系是否等价：是，均以中控泊车界面的目标车位区域为参考；(d) 是否有反向证据：无。由于未见“调整后的意向泊车区域”OTA5.0明文，仅判可能满足。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	L9 Max OTA5.0 公开证据显示可进行车辆周围环境识别、行人骑行交互预测、障碍物倒车绕行；但未公开在意向泊车区域存在影响泊车障碍物时“提醒驾驶员重新划定意向泊车区域”。	证据不足	华龙网 2. 易车	① X为对意向泊车区域进行障碍物识别，并在障碍物影响泊车时提醒驾驶员重新划定区域；量纲为障碍物检测结果+重新划定提醒事件，参考系为用户意向泊车区域。 ② Y为L9 Max OTA5.0的环境识别、行人骑行交互预测、倒车让行和避让绕行；量纲为环境感知和自动避障/绕行控制，参考系为车辆周边和泊车路径。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，自动避障/绕行不等同于提醒驾驶员重新划定意向区域；(b) 单位/量纲是否等价：否，X要求人机提醒事件，Y公开的是感知/控制动作；(c) 参考系是否等价：是，均与泊车区域周边障碍有关；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元	L9 Max OTA5.0 AD Max3.0用于泊车的探测/感知链路包括环视鱼眼相机、Occupancy占用网络，并且Max版本与激光雷达深度融合；智能泊车支持行人骑行交互预测、倒车让行和避让绕行。	明确满足	易车	① X为泊车系统的探测模块，用于障碍物检测，且包括雷达和/或超声波检测单元；量纲为探测硬件/感知功能存在，参考系为意向泊车区域及其周边障碍物。 ② Y为L9 Max OTA5.0 AD Max3.0泊车感知链路，公开Max版本与激光雷达深度融合，并支持泊车中的行人骑行交互预测、倒车让行、避让绕行。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，激光雷达属于雷达类探测单元，行人/障碍预测和绕行体现其用于泊车障碍检测；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为探测模块/检测功能的存在；(c) 参考系是否等价：是，均针对泊车区域及车辆周边障碍；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个	L9 OTA5.0自动泊车可通过车机屏幕一键开启，APA图示显示驾驶员用手指在中控触控屏上操作车位/路径界面；触控屏构成输入模块。	明确满足	新出行（图示证据） 2. 快科技	① X为用于划定意向泊车区域的输入模块，至少包括触控屏等之一；量纲为输入设备集合，参考系为驾驶员与泊车界面的交互。 ② Y为L9 OTA5.0中控屏泊车界面，公开图示有手指在屏幕上操作，文字证据称车机屏幕一键开启自动泊车。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，中控触控屏为权利要求列举的触控屏输入模块；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为输入设备/交互接口；(c) 参考系是否等价：是，均用于驾驶员对泊车区域/泊车功能进行交互；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息	L9 Max OTA5.0 AD Max3.0将 BEV大模型和 Occupancy占用网络算法引入环视鱼眼相机，采集并识别车辆周围环境；APA界面显示车身周围俯视影像。	明确满足	华龙网 2. 新出行（图示证据）	① X为至少一个摄像头采集车身周围图像信息；量纲为摄像头硬件及图像流，参考系为车辆四周。 ② Y为L9 Max OTA5.0的环视鱼眼相机和中控显示的车辆周围俯视影像。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，环视鱼眼相机即采集车身周围图像的摄像头；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图像采集硬件和图像信息；(c) 参考系是否等价：是，均以车身周围环境为参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示	公开证据可见L9 OTA5.0显示处理后的车辆周围俯视影像，并使用BEV/Occupancy算法处理环视鱼眼相机信息；但未公开其硬件包括“视频采集卡”，也未公开该视频采集卡负责处理并发送到显示单元。	证据不足	华龙网 2. 新出行（图示证据）	① X为特定硬件“视频采集卡”处理车身周围图像并发送显示；量纲为硬件部件+图像处理/传输功能，参考系为摄像头到显示单元的视频链路。 ② Y为L9 OTA5.0公开的环视鱼眼相机、BEV/Occupancy处理和中控俯视影像显示；量纲为感知算法和显示结果，未披露视频采集卡硬件。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，算法处理/全景显示不等同于存在视频采集卡；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是硬件卡，Y是功能/算法结果；(c) 参考系是否等价：是，均涉及车身周围图像到显示；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示	L9 OTA5.0界面显示车身周围俯视/全景影像，说明存在多路图像融合显示功能；但公开证据未证明该功能由“视频采集卡”实现。	证据不足	新出行（图示证据） 2. 中关村在线	① X为视频采集卡将车身周围图像合并处理为全景图像并发送显示；量纲为硬件卡+图像融合输出，参考系为多摄像头到显示单元的视频链路。 ② Y为L9 OTA5.0公开的车身周围俯视影像和360°全景影像自动显示；量纲为全景/俯视显示功能，未披露视频采集卡硬件。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，公开的全景显示不能直接证明“视频采集卡”这一特定硬件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是硬件及其输出，Y是功能结果；(c) 参考系是否等价：是，均涉及车身周围图像融合显示；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1到8任一项所述的自动泊车系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车辆，包括自动泊车系统	理想L9 Max为车辆，OTA5.0后搭载AD Max3.0智能泊车系统，包含自动泊车、离车泊入、代客泊车等功能。	明确满足	新华网 2. 快科技	① X为车辆并包括自动泊车系统；量纲为车辆产品+系统配置，参考系为整车。 ② Y为理想L9 Max车辆在OTA5.0后搭载AD Max3.0智能泊车功能。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，L9 Max是车辆且搭载智能泊车系统；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为整车配置关系；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆为主体；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.一种自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法包括以下步骤：显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域；识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种自动泊车方法	理想L9 Max OTA5.0智能泊车执行自动泊车、离车泊入和代客泊车流程，车辆可沿学习路线驶向目标车位并泊入。	明确满足	快科技	① X为自动泊车方法，即按步骤自动完成车辆泊入；量纲为方法流程，参考系为车辆泊车过程。 ② Y为L9 Max OTA5.0执行自动泊车、离车泊入、代客泊车，车辆沿学习路线驶向目标车位并泊入。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者均为自动完成泊入的方法/流程；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为泊车动作流程；(c) 参考系是否等价：是，均为车辆泊车过程；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域	L9 OTA5.0 APA界面显示车辆周围俯视影像和多个P车位框，驾驶员在屏幕上触控选择/确认蓝色高亮目标车位。	明确满足	新出行（图示证据）	① X为方法步骤：显示车身周围图像，并供驾驶员据此划定意向泊车区域；量纲为图像显示+区域指定动作，参考系为车身周围影像。 ② Y为L9 OTA5.0 APA界面中车辆周围俯视影像、P车位框、手指操作和蓝色高亮目标。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，驾驶员基于俯视影像选择高亮车位即划定意向区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二维显示图像和区域集合；(c) 参考系是否等价：是，均以车身周围图像为参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车	L9 Max OTA5.0 公开了环境/车位识别、最优驾驶轨迹规划、MPC 控制、寻找车位和泊车入位；但未直接公开对驾驶员划定的泊车区域进行区域尺寸优化。	证据不足	华龙网 2. 易车	① X为方法步骤：识别用户划定区域、优化区域尺寸、使其满足泊车空间并控制泊入；量纲为区域几何/空间大小+控制动作，参考系为用户划定泊车区域。 ② Y为L9 Max OTA5.0公开的环境识别、路径规划、控制和泊入；量纲为感知、轨迹和车辆控制，参考系为目标车位/泊车路径。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，路径规划和泊入控制不直接等同于泊车区域尺寸优化；(b) 单位/量纲是否等价：否，X要求区域空间大小，Y公开轨迹/控制；(c) 参考系是否等价：是，均属于泊车空间场景；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F4	根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上	L9 OTA5.0 APA 根据周边影像识别/选择可泊车区域，在显示图像上以多个P车位框及蓝色高亮目标车位/路径进行标定。	明确满足	新出行（图示证据） 2. 中关村在线	① X为根据图像选择优选泊车区域并标定在显示图像上的方法步骤；量纲为候选区域集合和图像标注，参考系为显示的车身周围图像。 ② Y为L9 OTA5.0 APA界面显示多个P车位框、蓝色标定目标，并公开可提前识别空置车位。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，P框/蓝色目标就是图像上被选择并标定的可泊车区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图像区域集合；(c) 参考系是否等价：是，均在显示的周边影像上；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	L9 OTA5.0 APA 界面显示系统识别的P车位框/蓝色目标车位和路径，驾驶员通过触控或车机屏幕一键开启泊车；支持反馈和确认后控制泊车的推理，但未见调整区域的明文。	可能满足	新出行（图示证据） 2. 快科技	① X为方法步骤：反馈识别区域，并根据驾驶员确认或调整后的区域控制泊车；量纲为UI反馈、用户确认/调整事件和控制流程，参考系为目标泊车区域。 ② Y为L9 OTA5.0中控APA显示P车位框/蓝色目标并由驾驶员屏幕操作、一键开启泊车；量纲为UI显示、触控事件和控制启动。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，显示识别车位并由用户触控/一键开启可对应反馈和确认；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为离散交互步骤；(c) 参考系是否等价：是，均以泊车界面的目标车位为参考；(d) 是否有反向证据：无。因缺少OTA5.0调整区域明文，仅判可能满足。

权利要求 12

12.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	L9 Max OTA5.0 公开了泊车环境识别、行人骑行交互预测和避让绕行；未公开“障碍物影响泊车时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域”的方法步骤。	证据不足	华龙网 2. 易车	① X为方法步骤：识别意向泊车区域障碍物，并在影响泊车时提醒重新划定；量纲为检测结果+提醒事件，参考系为用户意向泊车区域。 ② Y为L9 Max OTA5.0的环境识别、行人骑行交互预测、让行和避让绕行；量纲为感知/控制步骤，参考系为车辆周围与泊车路径。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，自动避让绕行不等于提醒重新划定区域；(b) 单位/量纲是否等价：否，X包含人机提醒事件，Y为自动控制动作；(c) 参考系是否等价：是，均涉及泊车环境障碍；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 13

13.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息	L9 Max OTA5.0 泊车方法使用环视鱼眼相机采集车辆周围图像，并在APA界面显示车辆周围俯视影像。	明确满足	华龙网 2. 新出行（图示证据）	① X为方法步骤：采集车身周围图像信息；量纲为图像采集数据流，参考系为车辆周围。 ② Y为L9 Max OTA5.0使用环视鱼眼相机，并在APA界面呈现车辆周围俯视影像。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，环视鱼眼相机采集周边图像；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图像信息/数据流；(c) 参考系是否等价：是，均为车身周围；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 14

14.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示	L9 Max OTA5.0 将BEV大模型和Occupancy占用网络算法引入环视鱼眼相机，对车辆周围环境进行识别处理；APA界面显示处理后的周围俯视影像、车位框和泊车路径。	明确满足	华龙网 2. 新出行（图示证据）	① X为处理车身周围图像并发送显示的方法步骤；量纲为图像处理结果和显示输出，参考系为车身周围图像到显示单元。 ② Y为L9 Max OTA5.0对环视鱼眼相机信息进行BEV/Occupancy处理，并在APA界面显示俯视影像、车位框和路径。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，BEV/Occupancy识别和APA俯视图显示即图像处理显示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图像处理输出；(c) 参考系是否等价：是，均为车身周围图像链路；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 15

15.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示	L9 OTA5.0泊车/低速场景显示车辆周围俯视影像，并公开支持360°全景影像自动小窗开启，体现将车身周围图像合并为全景/俯视图并显示。	明确满足	新出行（图示证据） 2. 中关村在线	① X为将车身周围图像合并处理为全景图像并发送显示的方法步骤；量纲为多路图像融合后的全景图像，参考系为车辆周围。 ② Y为L9 OTA5.0 APA界面的车辆周围俯视影像和公开的360°全景影像自动小窗；量纲为全景/俯视显示图像。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，360°全景影像/俯视影像即对周围图像融合处理后的全景显示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为合并后的图像信息；(c) 参考系是否等价：是，均以车身周围为参考；(d) 是否有反向证据：无。

TOP5: 极氪汽车 极氪007指尖泊车（ZEEKR OS 6.1 OTA / 2024-05-15推送）

字段	值
候选 ID	P08
公司（中/英）	极氪汽车 / ZEEKR
产品（中/英）	极氪007指尖泊车（ZEEKR OS 6.1 OTA / 2024-05-15推送） / ZEEKR 007 fingertip parking (ZEEKR OS 6.1 OTA / pushed 2024-05-15)
SKU 锁定	ZEEKR OS 6.1 OTA / 2024-05-15推送。本节所有evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	ZEEKR OS 6.1为极氪007在2024-05-15分批推送的OTA版本，新增和优化多项智能泊车能力。指尖泊车支持在无车位线场景进入自定义泊车界面，通过拖动虚拟车模规划停放空间，车辆自动完成泊车。

字段	值
上市日期	2024年5月15日正式开启分批推送
侵权评分	82.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种自动泊车系统，其特征在于，包括显示单元以及自动泊车控制单元；其中，所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域；所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种自动泊车系统	极氪007 ZEEKR OS 6.1 OTA 包含极氪 APA 机械车位自动泊车、APA 车头泊入，并优化 FTP 指尖泊车交互，属于面向整车泊车场景的自动泊车系统。	明确满足	1. IT之家 2. 新浪财经	① 权1 X：自动泊车系统，概念为安装于车辆并能执行泊车辅助/自动控制的软件硬件系统，量纲为二值存在/不存在，参考系为整车泊车场景。 ② 候选 Y：极氪007 ZEEKR OS 6.1 的 APA 机械车位自动泊车、APA车头泊入、FTP指尖泊车交互优化，公开资料直接称“自动泊车功能”。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，X要求车辆自动泊车系统，Y直接是极氪007 OS6.1的自动泊车/指尖泊车系统；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为系统功能是否存在的二值特征；(c) 参考系是否等价：是，二者均作用于整车停车/泊入场景；(d) 是否有反向证据：无。证据均锁定极氪007 ZEEKR OS 6.1。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括显示单元以及自动泊车控制单元	显示单元：OS 6.1 指尖泊车具备“图中图”显示效果、单鱼眼视图和场景交互提示；自动泊车控制单元：车辆依托 NVIDIA DRIVE Orin 智驾芯片、星眸超感系统、纯视觉高精度检测网络、鱼眼 BEV/AI大模型和厘米级路径规划实现泊车控制。	明确满足	1. IT之家 2. 杭州网 3. 新出行	① 权1 X：系统包括显示单元和自动泊车控制单元；显示单元是输出图像/交互界面的部件，控制单元是对感知、规划、执行进行计算控制的部件，量纲为模块存在/不存在。 ② 候选 Y：OS6.1 指尖泊车在车机上提供图中图、单鱼眼视图等显示；泊车控制依托 Orin 智驾芯片、感知系统、纯视觉检测网络、厘米级路径规划等计算控制链路。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y 的车机图像界面对应显示单元，Orin/感知/规划链路对应自动泊车控制单元；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为模块/功能存在的二值特征；(c) 参考系是否等价：是，均位于极氪 007泊车系统内；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域	OS 6.1 指尖泊车在无车位线场景可进入自定义泊车界面，驾驶者手动规划停放空间/拖动车位框或虚拟车模；界面提供图中图、上帝视角、单鱼眼视图及车位位置处非畸变真实画面，画面随拖动车位框自动切换到对应多角度鱼眼视频。	明确满足	1. 汽车之家车家号 2. 汽车之家车家号 3. 杭州网	① 权1 X：显示车身周围图像信息并供驾驶员基于该图像划定意向泊车区域；图像信息为二维/视频图像集合，划定区域为空间区域输入，参考系为车辆周围停车环境。 ② 候选 Y：极氪007 OS6.1 在交互界面显示车位位置处非畸变真实画面、多角度鱼眼视频、图中图/上帝视角；驾驶员在自定义泊车界面手动规划停放空间、拖动车位框/虚拟车模。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y 直接显示周边/车位图像并允许驾驶员在界面上划定或拖动目标泊车区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均包含图像/视频集合及二维区域输入；(c) 参考系是否等价：是，X和Y均以车身周围停车环境为参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车	驾驶者在自定义泊车界面手动规划停放空间/拖动虚拟车模后，极氪007自动完成泊车；OS 6.1 使用鱼眼BEV、AI大模型、纯视觉高精度检测网络和厘米级路径规划，机械车位场景还会自动检测最优路径、避免剐蹭、自动收折后视镜；但已验活资料未直接写明“识别驾驶员划定区域后对该意向区域进行优化”。	可能满足	1. 汽车之家车家号 2. 网易订阅/IT之家转载 3. 杭州网	① 权1 X：控制单元识别驾驶员划定的意向泊车区域，将该区域优化为满足车辆泊入空间大小/姿态的目标区域，并据此控制车辆泊入；量纲为区域集合+规划控制过程，参考系为车周泊车坐标。 ② 候选 Y：用户拖动虚拟车模规划停车位置后车辆自动泊车；系统使用鱼眼BEV、AI大模型智能规划、厘米级路径规划，并在机械车位泊车中自动检测最优路径、避免剐蹭。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y将用户设定的停车位置转化为可执行的泊车路径/姿态并自动泊入，可对应X的识别、优化和控制；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均处理泊车目标区域/姿态及路径控制；(c) 参考系是否等价：是，X和Y均基于车辆周围停车坐标和车位空间；(d) 是否有反向证据：无。差异在于Y没有逐字披露“优化驾驶员划定的意向区域满足泊车空间大小”，因此保持可能满足而非明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上	公开资料披露极氪007 OS 6.1 具备鱼眼BEV/纯视觉高精检测用于车位识别，图中图、场景交互提示和鱼眼视图用于显示目标空间/周边环境；还披露用户可拖动车位框或虚拟车模自定义停车位置。但已验活网页未明确披露系统会根据图像自动选择至少一个“优选泊车区域”，也未明确披露把该优选区域作为系统推荐结果标定在显示图像上。	证据不足	1. 华龙网 2. 汽车之家车家号 3. 杭州网	① 权1 X：控制单元根据图像信息自动选择至少一个优选泊车区域，并把该优选区域标定叠加在显示图像上；量纲为候选区域集合/标定框，参考系为显示图像中的车周空间。 ② 候选 Y：公开资料仅显示鱼眼BEV/纯视觉用于车位识别，图中图/鱼眼视图显示周边环境，并由用户拖动车位框或虚拟车模自定义泊车位置。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y的“识别/显示/用户拖动”不等于系统自动“选择优选泊车区域并标定”；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是系统输出的优选区域集合，Y主要是用户输入框和环境视频；(c) 参考系是否等价：是，二者都涉及车周图像/泊车空间；(d) 是否有反向证据：无。因(a)(b)不等价且缺少系统推荐/标定的直接证据，判为证据不足。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	OS 6.1 指尖泊车界面允许用户拖动车位框/虚拟车模，非畸变真实画面会实时跟随拖动车位框动作切换，且新出行评测提到优化指尖泊车文字提示、开始按键显示；用户规划/调整停车位置后车辆自动完成泊车。但公开证据未逐字说明“识别后反馈并由驾驶员确认”。	可能满足	1. 汽车之家车家号 2. 新出行 3. 汽车之家车家号	① X：系统将识别的意向泊车区域向驾驶员反馈，并按确认/调整后的区域自动泊车；量纲为区域显示反馈+用户确认/调整+控制动作。 ② Y：指尖泊车界面显示车位框/车模和多角度鱼眼画面，支持拖动车位框/虚拟车模并有文字提示、开始按键，调整后车辆自动泊车。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y的界面显示、拖动调整和开始泊车可对应反馈、调整/确认和控制泊车；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为空间区域+交互确认/调整过程；(c) 参考系是否等价：是，均在显示屏泊车界面和车周空间内；(d) 是否有反向证据：无。因未直接写明“识别的意向区域反馈给驾驶员”，判可能满足。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	OS 6.1 公开资料显示其能应对机械车位带坡度、有立柱和链条、边缘模糊等难点，能自动检测最优路径避免剐蹭，并显示单鱼眼视图辅助判断周围；但未找到当障碍物影响泊车时“提醒驾驶员重新划定意向泊车区域”的公开证据。	证据不足	1. 网易订阅/IT之家转载 2. 新出行	① X：对意向泊车区域进行障碍物识别，且在障碍物影响泊车时提醒驾驶员重新划定区域；量纲为障碍物识别结果+重新划定提示。 ② Y：公开证据显示系统识别复杂机械车位结构、自动检测最优路径并避免剐蹭，提供鱼眼视图辅助判断周围。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y的避障/路径检测不等于“提醒重新划定意向区域”；(b) 单位/量纲是否等价：否，X包含提示驾驶员重新划定的交互输出，Y仅披露避障能力和视图显示；(c) 参考系是否等价：是，均涉及泊车区域内障碍/环境；(d) 是否有反向证据：无。缺少重新划定提示证据，判证据不足。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元	极氪007 OS 6.1 公开资料披露星眸超感系统、纯视觉高精度检测网络、鱼眼 BEV、31颗感知硬件用于感知/泊车，但验活资料未直接列明该 SKU 的泊车探测模块包括雷达或超声波检测单元。	证据不足	1. 杭州网 2. 汽车之家车家号	① X：探测模块用于障碍物检测，且模块包括雷达和/或超声波检测单元；量纲为硬件单元存在/不存在。 ② Y：公开证据显示星眸超感系统、纯视觉检测网络、鱼眼BEV和31颗感知硬件，但未列出雷达或超声波。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，广义感知硬件/纯视觉检测不能直接等同雷达或超声波检测单元；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为泊车感知硬件/功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均用于泊车区域环境/障碍感知；(d) 是否有反向证据：无。缺少雷达/超声波明文，判证据不足。

权利要求 5

5.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个	极氪007 OS 6.1 指尖泊车通过车机交互界面/触屏拖动车位框或虚拟车模来规划停车位置；该输入模块至少对应触控屏。	明确满足	1. 汽车之家车家号 2. 汽车之家车家号 3. 新出行	① X：输入模块供驾驶员划定意向泊车区域，且包括触控屏等至少一种输入设备；量纲为输入设备存在/不存在。 ② Y：极氪007 指尖泊车在车机界面拖动车位框/虚拟车模规划停车位置，图片显示车内中控大屏。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y 的车机触屏拖动交互即用于划定泊车区域的输入模块；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为输入设备/输入方式存在性；(c) 参考系是否等价：是，均发生在车辆泊车交互界面；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息	极氪007 OS 6.1 指尖泊车/自动泊车使用鱼眼视图、鱼眼BEV、纯视觉高精度检测网络；交互界面提供车位位置处非畸变真实画面，并随车位框拖动切换多角度鱼眼视频画面，说明至少有摄像头采集车身周围图像。	明确满足	1. 汽车之家车家号 2. 华龙网 3. 杭州网	① X：至少一个摄像头采集车身周围图像信息；摄像头为图像传感硬件，输出为图像/视频数据。 ② Y：极氪007 OS6.1 显示多角度鱼眼视频、非畸变真实画面，使用鱼眼BEV和纯视觉高精度检测网络。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，鱼眼视频/纯视觉感知必须由摄像头采集，且公开证据直接描述多角度鱼眼视频画面；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图像/视频采集数据及摄像头存在性；(c) 参考系是否等价：是，均为车身周围/车位周边环境；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示	极氪007 OS 6.1 有鱼眼视图、鱼眼BEV、非畸变真实画面和多角度鱼眼视频显示，说明存在视频处理与显示链路；但公开资料未披露“视频采集卡”这一硬件，也未说明由视频采集卡处理并发送至显示单元。	证据不足	1. 汽车之家车家号 2. 新出行	① X：视频采集卡为特定视频采集/处理硬件，处理车周图像并发送至显示单元；量纲为特定硬件存在+处理/传输功能。 ② Y：公开证据仅显示鱼眼视频、非畸变画面和车机显示链路，未公开视频采集卡硬件。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，软件/SoC视频处理或显示效果不能直接等同“视频采集卡”；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是特定硬件卡，Y是视频显示/算法功能；(c) 参考系是否等价：是，二者都处理车周图像显示；(d) 是否有反向证据：无。缺视频采集卡明文，判证据不足。

权利要求 8

8.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示	极氪007 OS 6.1 公开资料提到鱼眼BEV、上帝视角、图中图和多角度鱼眼视频显示，可提示存在图像处理/BEV显示；但未披露视频采集卡，也未直接披露由该视频采集卡将车周图像合并为全景图像后发送显示。	证据不足	1. 华龙网 2. 杭州网 3. 汽车之家车家号	① X：视频采集卡将车周多路图像合并为全景图像并发送显示；量纲为特定硬件卡+全景图像合成/显示。 ② Y：公开证据有鱼眼BEV、上帝视角、图中图和多角度鱼眼视频，但没有视频采集卡硬件描述，也没有“合并处理为全景图像”的直接文字。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，BEV/上帝视角显示不能直接证明特定“视频采集卡”承担合并处理；(b) 单位/量纲是否等价：否，X要求硬件卡与全景合成链路，Y仅为显示/算法效果；(c) 参考系是否等价：是，均是车周图像显示；(d) 是否有反向证据：无。缺硬件和合成链路明文，判证据不足。

权利要求 9

9.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1到8任一项所述的自动泊车系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车辆，包括自动泊车系统	极氪007为纯电豪华轿车；其 ZEEKR OS 6.1 OTA 在该车辆上推送并包含机械车位自动泊车、APA车头泊入、FTP指尖泊车等自动泊车系统功能。	明确满足	1. IT之家 2. 汽车之家车家号	① X：车辆包括自动泊车系统；量纲为车辆及系统存在性。 ② Y：极氪007车辆通过 OS6.1 推送机械车位自动泊车、APA/FTP泊车等功能。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，极氪007是车辆且搭载自动泊车系统；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为车辆+系统存在性；(c) 参考系是否等价：是，均为整车平台；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.一种自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法包括以下步骤：显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域；识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种自动泊车方法	极氪007 OS 6.1 的机械车位自动泊车、APA车头泊入和FTP指尖泊车均公开为自动泊车功能流程，属于自动泊车方法。	明确满足	IT之家	① X：自动泊车方法，即车辆执行泊车的步骤/流程。 ② Y：OS6.1 推送的 APA机械车位自动泊车、车头泊入、FTP指尖泊车交互流程。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y 是公开自动泊车功能的执行流程；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为方法/流程存在性；(c) 参考系是否等价：是，均是整车泊车场景；(d) 是否有反向证据：无。
C10-F2	显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域	同 C1-F3：OS 6.1 指尖泊车显示非畸变真实画面、多角度鱼眼视频、图中图/上帝视角，驾驶员通过拖动车位框或虚拟车模划定停车位置。	明确满足	1. 汽车之家车家号 2. 汽车之家车家号	① X：方法步骤为显示车周图像并允许驾驶员据此划定意向泊车区域；量纲为图像显示+区域输入。 ② Y：OS6.1 显示鱼眼/非畸变真实画面，并允许用户拖动车位框/虚拟车模规划停车位置。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y 直接执行显示图像和划定区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图像/视频与二维区域输入；(c) 参考系是否等价：是，均为车身周围停车环境；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车	同 C1-F4：用户拖动虚拟车模规划位置后车辆自动泊车；系统具备鱼眼BEV、AI大模型智能规划、自动检测最优路径、厘米级路径规划等能力，但未直接写明“优化用户划定区域”。	可能满足	1. 汽车之家车家号 2. 网易订阅/IT之家转载	① X：方法步骤为识别用户划定区域、优化为满足泊车空间的区域并控制泊入；量纲为区域识别/优化+车辆控制。 ② Y：用户拖动虚拟车模后车辆自动完成泊车，系统通过AI大模型智能规划、自动检测最优路径和厘米级规划执行泊入。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y可对应把用户设定泊车位置转化为可执行泊车路径/姿态；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为空间目标区域和控制流程；(c) 参考系是否等价：是，均在车周泊车坐标内；(d) 是否有反向证据：无。缺少“优化意向区域满足空间大小”逐字证据，判可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F4	根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上	同 C1-F5：现有证据仅显示车位识别、鱼眼BEV/图中图显示和用户拖动车位框/虚拟车模，未确认系统自动选择优选泊车区域并标定在显示图像上。	证据不足	1. 华龙网 2. 汽车之家车家号	① X：方法步骤为系统根据图像选择优选泊车区域并在图像上标定；量纲为系统生成的候选区域集合/标定框。 ② Y：公开证据为车位识别、图像显示和用户拖动框，未公开系统推荐/优选车位标定。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，用户自定义或车位识别不等于系统选择优选区域；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是系统输出区域集合，Y是用户输入/环境视频；(c) 参考系是否等价：是，均为车周图像泊车区域；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 11

11.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	同 C2-F1：OS 6.1 指尖泊车显示车位框/虚拟车模和鱼眼画面，用户可拖动调整，并通过开始按键/指尖泊车流程让车辆自动泊车；未直接写明“识别后反馈”。	可能满足	1. 新出行 2. 汽车之家车家号	① X：方法包括反馈识别的意向区域并基于确认/调整区域自动泊车；量纲为显示反馈+用户交互+车辆控制。 ② Y：指尖泊车界面显示车模/鱼眼视图/提示和开始按键，用户拖动虚拟车模规划位置后车辆自动泊车。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y 的显示与调整/开始泊车流程可对应反馈和确认/调整后控制；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为区域交互流程；(c) 参考系是否等价：是，均在车机泊车界面和车周空间中；(d) 是否有反向证据：无。因缺“识别区域反馈”直述，判可能满足。

权利要求 12

12.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	同 C3-F1：OS 6.1 公开资料显示识别复杂车位结构、检测最优路径并避免剐蹭；但没有证据显示其在障碍物影响泊车时提示用户重新划定意向泊车区域。	证据不足	网易订阅/IT之家转载	① X：方法步骤为识别意向区域障碍物并在影响泊车时提醒重新划定；量纲为识别结果+提醒交互。 ② Y：公开证据为自动检测最优路径、避免剐蹭、识别立柱链条等复杂结构。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，路径避障不等于提醒重新划定；(b) 单位/量纲是否等价：否，X包括重新划定提示，Y无该交互输出；(c) 参考系是否等价：是，均涉及泊车区域障碍；(d) 是否有反向证据：无。缺关键提示步骤证据，判证据不足。

权利要求 13

13.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息	极氪007 OS 6.1 的鱼眼视图、纯视觉高精度检测网络、多角度鱼眼视频画面和鱼眼BEV说明其方法步骤中采集车身周围图像信息。	明确满足	1. 汽车之家车家号 2. 杭州网	① X：采集车身周围图像信息，输出为图像/视频数据。 ② Y：OS6.1 使用多角度鱼眼视频、鱼眼视图和纯视觉检测网络。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，多角度鱼眼视频/纯视觉检测即采集车周图像；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图像/视频数据；(c) 参考系是否等价：是，均为车身周围环境；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 14

14.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示	极氪007 OS 6.1 对鱼眼视频进行非畸变显示、鱼眼BEV/跨平面检测处理，并在交互界面、图中图、单鱼眼视图中显示处理后的车周图像。	明确满足	1. 汽车之家车家号 2. 华龙网 3. 新出行	① X：对车周图像处理并发送显示，量纲为图像处理流程+显示输出。 ② Y：OS6.1 提供非畸变真实画面、鱼眼BEV跨平面检测、单鱼眼视图和图中图显示。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，非畸变/BEV/鱼眼视图均为图像处理并显示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图像/视频数据处理和显示；(c) 参考系是否等价：是，均为车周图像；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 15

15.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示	极氪007 OS 6.1 公开资料披露鱼眼BEV、上帝视角、图中图、360度调整泊车方向和多角度鱼眼视频画面；BEV/上帝视角可推得其存在将车周图像处理成鸟瞰/全景式显示的能力，但证据未逐字写明“合并处理为全景图像”。	可能满足	1. 华龙网 2. 杭州网 3. 汽车之家车家号	① X：将车周图像合并处理为全景图像并显示；量纲为多路/多角度图像融合或鸟瞰全景图像输出。 ② Y：公开证据显示鱼眼BEV、上帝视角、图中图和多角度鱼眼视频画面，用于掌握停车周边环境。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，BEV/上帝视角在泊车语境下可对应车周图像处理后的鸟瞰/全景式显示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为图像/视频集合经处理后的显示输出；(c) 参考系是否等价：是，均为车身周围停车环境；(d) 是否有反向证据：无。因资料未逐字披露“合并处理为全景图像”，判可能满足。

4. 相似专利人工核查

本专利已发现 ≥ 80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池的布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过下方 Google Patents 高级检索链接核查（链接已按国家代码 / 申请人 / 标题预先过滤），也可在大为专利中检索同名专利。

项	值
国家代码	CN
申请人	BYD Co Ltd
标题	一种自动泊车系统、方法及车辆

项	值
触发分数	96.00 (阈值 80)

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)